计算机操作系统

Operating Systems

李　琳

第五章　虚拟存储器

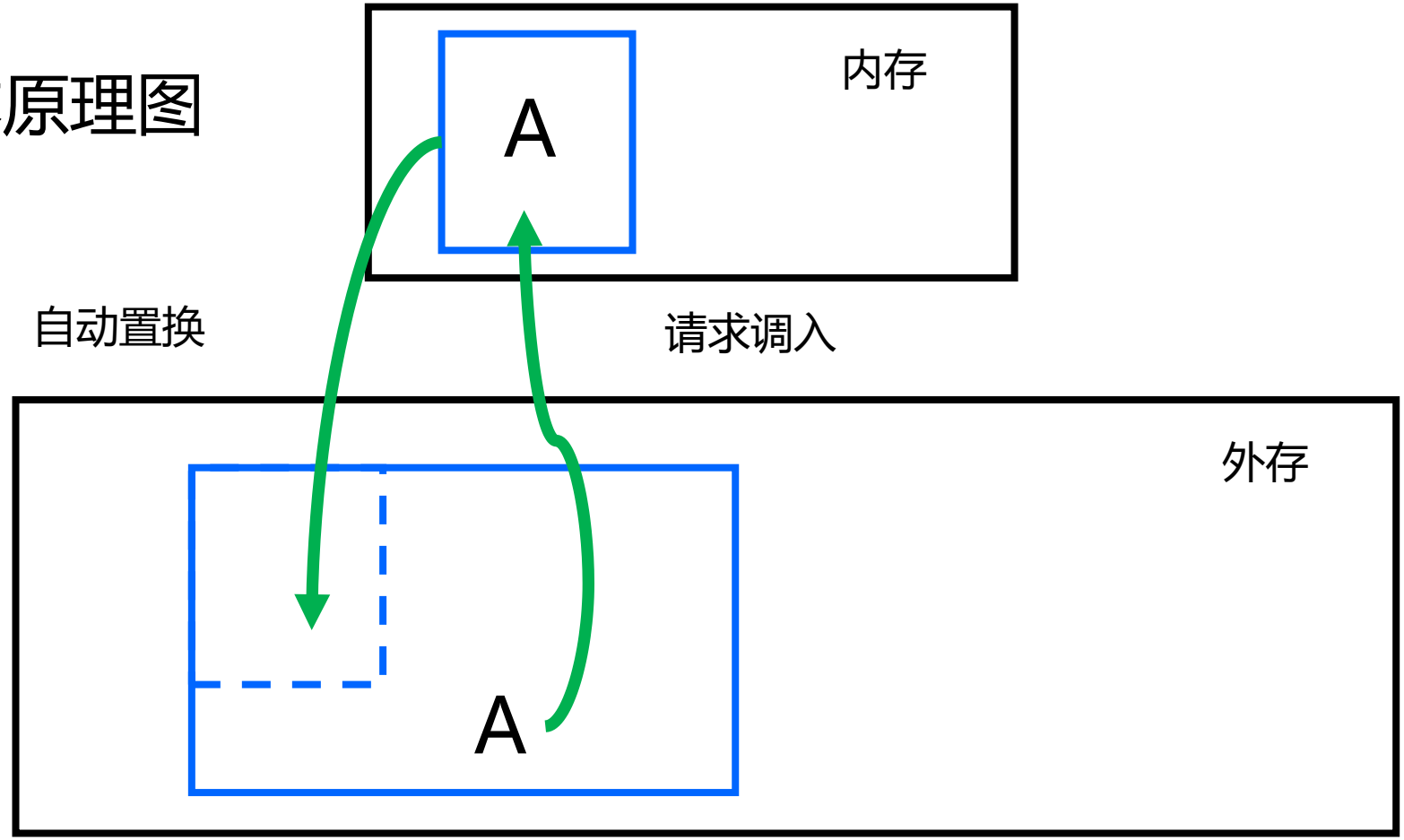
5.1 基本概念

- 存储管理的基本问题
  - ✓大作业如何在小主存上运行
  - ✓如何在给定大小的主存上运行更多程序
- 程序运行的基本特征：局部性原理
  - ✓时间局部性：一条指令被执行了，则在不久的将来它可能再被执行
  - ✓空间局部性：若某一存储单元被使用，在一定时间内，相邻的单元可能被使用

启示：是否可不将程序所有代码同时装入主存?

5.1 基本概念

基本原理图



5.1 基本概念

- 虚拟存储器
  - ✓指具有请求调入功能和置换功能，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统
  - ✓其逻辑容量由内存容量和外存容量之和所决定，其运行速度接近于内存速度，而每位的成本却又接近于外存
- 实现方法
  - ✓请求分页系统：在基本分页系统基础上，增加以页面为单位的请求调入和自动置换功能
  - ✓请求分段系统：在基本分段系统基础上，增加以分段为单位的请求调入和自动置换功能

为什么没有请求分段页系统?

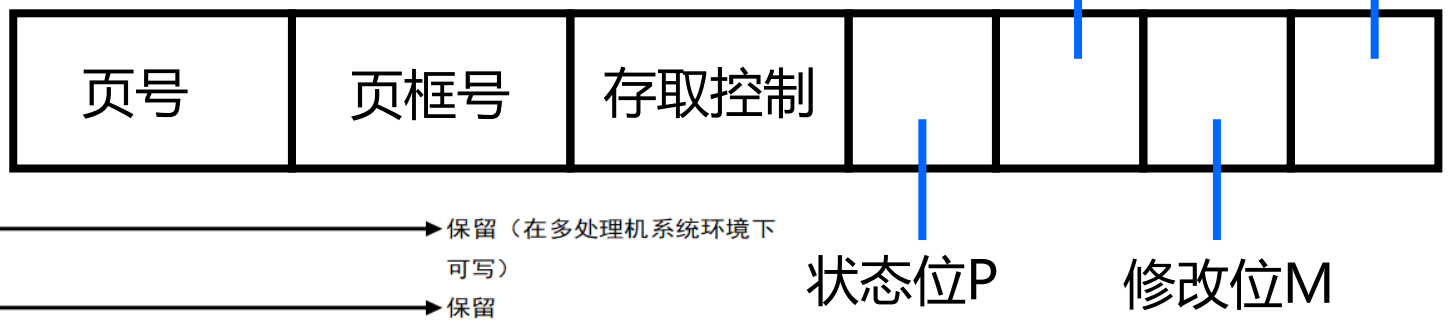
5.2 请求分页存储管理方式

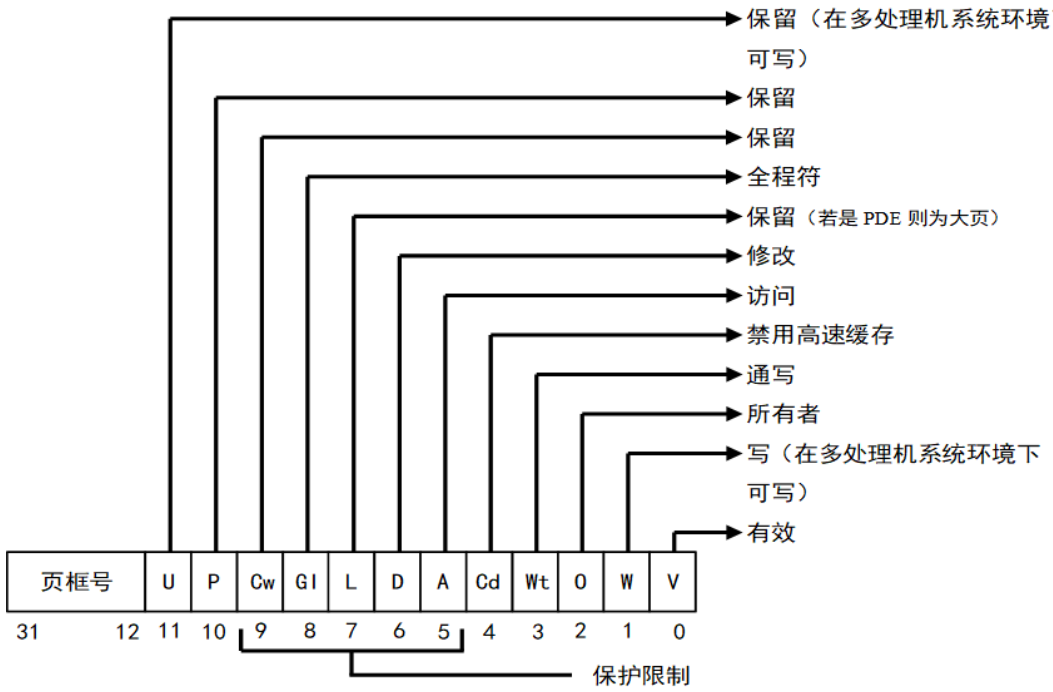
- 面临的问题
  - ✓进程的初始页面数量如何确定？中间是否可以发生变化？⟶ 分配问题
  - ✓页面可能不在主存，如何表示？ ⟶ 增加页表属性
  - ✓地址变换查找物理块可能失败，如何处理？ ⟶ 缺页中断
  - ✓应该调入哪个页面？应该换出哪个页面？ ⟶ 页面置换算法
  - ✓应该在何处调入页面？⟶ 外存虚拟空间

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.1 请求分页中的硬件支持

- （1）新的页表





Intel x86 CPU页表

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.1 请求分页中的硬件支持

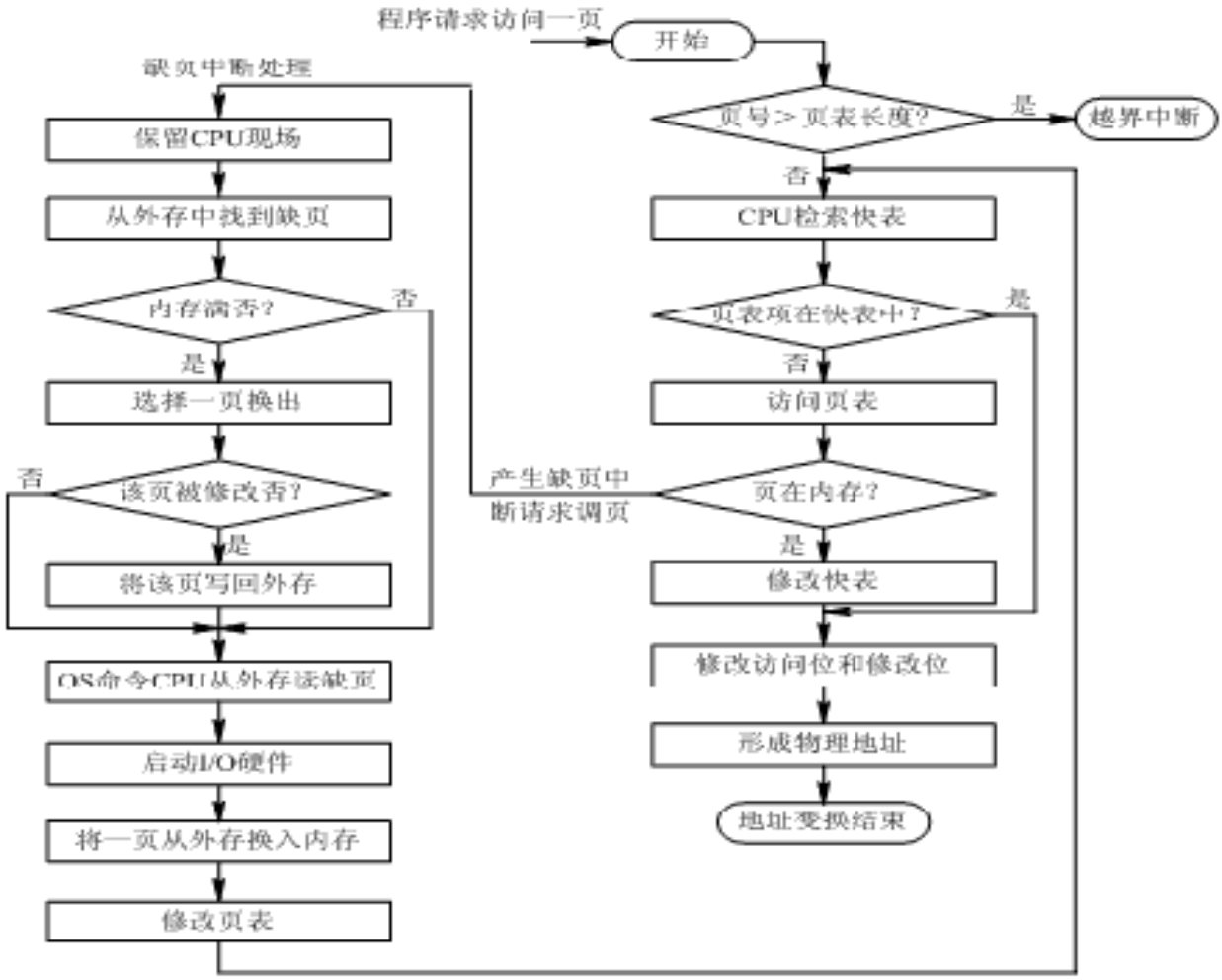
- （2）缺页中断机制
  - ✓一条指令可能发出多次缺页中断
  - ✓何时发出缺页中断

```
MOV AX, [1000];
CALL CS:[100];
JNZ CS:[2000]
CS:IP
```

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.1 请求分页中的硬件支持

- （3）地址映射机
  - ✓右边：地址映射
  - ✓左边：中断服务程序



缺页中断程序返回位置?

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.1 内存分配策略

- （1）最小物理块个数：保证程序正常运行需要的最小物理块个数
  - ✓单字节指令，直接寻址：2块
  - ✓单字节指令，间接寻址：3块
  - ✓多字节指令，直接寻址：3块
  - ✓多字节指令，间接寻址：4块

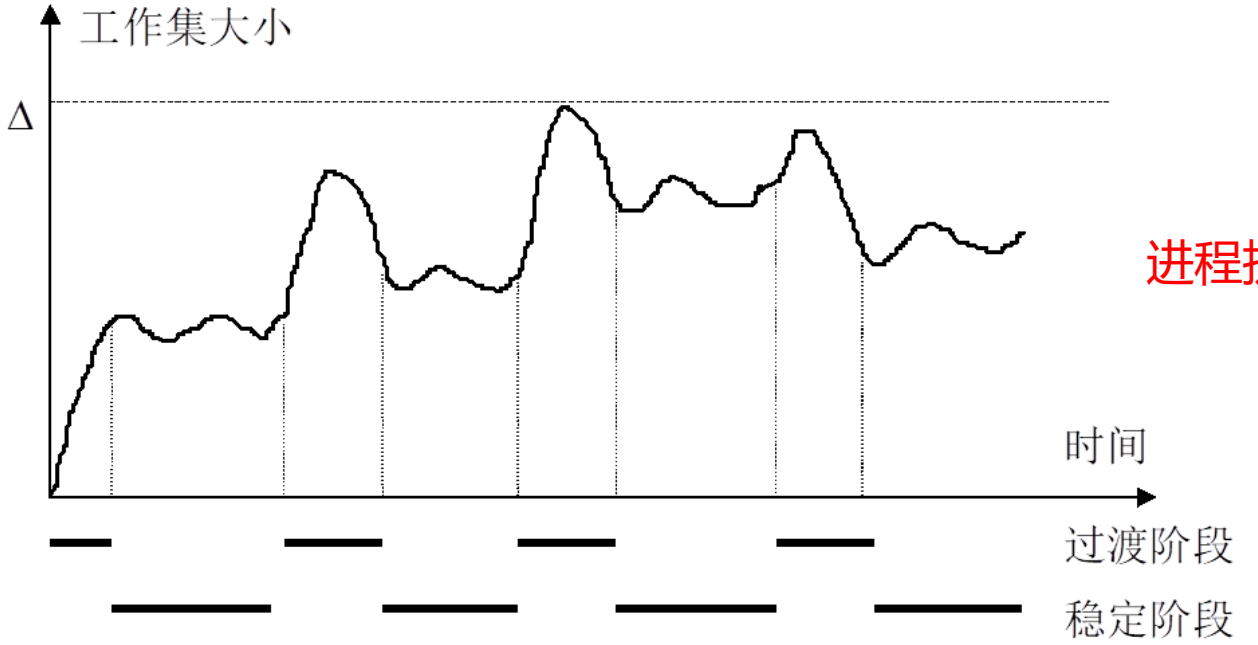


由机器指令的结构决定！

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.1 内存分配策略

- （2）工作集：驻留在物理内存中的虚拟页面的子集



进程执行时需要多少物理块？

工作集大小的变化：进程开始执行后，随着访问新页面逐步建立较稳定的工作集。当内存访问的局部性区域的位置大致稳定时，工作集大小也大致稳定；局部性区域的位置改变时，工作集快速扩张和收缩过渡到下一个稳定值。

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.2 内存分配策略

- （3）初始分配策略
  - ✓平均分配
  - ✓按比例分配
  - ✓加权分配

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.2 内存分配策略

- （4）运行时分配策略
  - ✓固定分配局部置换

    在进程运行期间，物理块个数不变；新页面只能置换到已分配的物理块
  - ✓可变分配全局置换

    在进程运行期间，物理块个数随时变化；新页面可以向系统申请新的物理块
  - ✓可变分配局部置换

    在进程运行期间，物理块个数随时变化；新页面只能置换到已分配的物理块；系统动态调整数量。

低限阈值 <= 缺页率 <= 高限阈值

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.3 页面相关策略

- 何时调入
  - ✓请求式调页：需要时（缺页中断），调入页面
  - ✓预先调页：一次调入多个页面；减少I/O次数
- 何处调入
  - ✓外存对换区
  - ✓文件区
  - ✓UNIX方式：文件区（第一次）；对换区（兑换区）

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.4 页面置换算法

- 最佳置换算法（OPT算法）

基本思想

- ✓ 选择以后再也不用的页面；
- ✓ 没有的话，选择以后最长时间不用的页面；

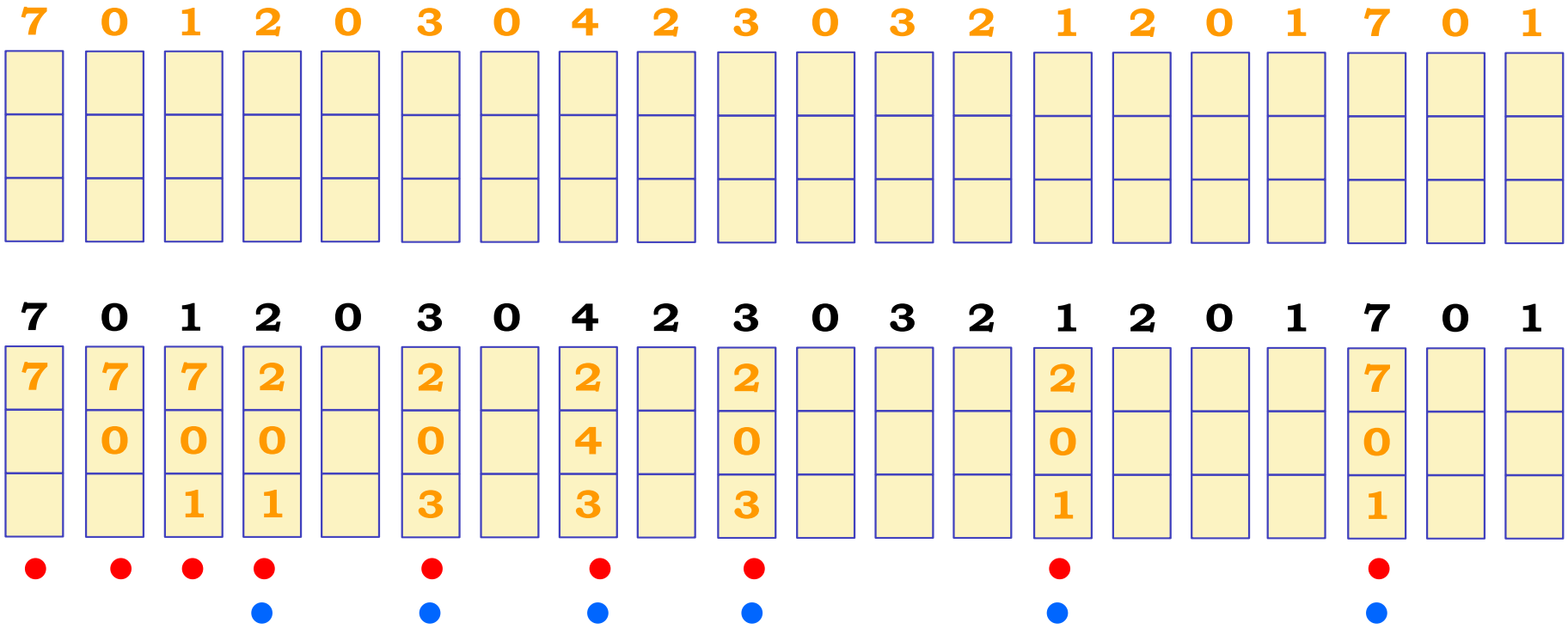
实现

- ✓ 无法实现，因为页面的访问顺序无法预知；

特点

- ✓ 无法实现，仅具有理论意义；

最佳置换算法（OPT算法）



- 缺页次数：9次
- 置换次数：6次

5.2 请求分页存储管理方式

5.2.4 页面置换算法

- 先进先出置换算法(FIFO)

基本思想

- ✓ 程序的顺序执行特点；
- ✓ 选择到达内存最早的页面，予以淘汰；

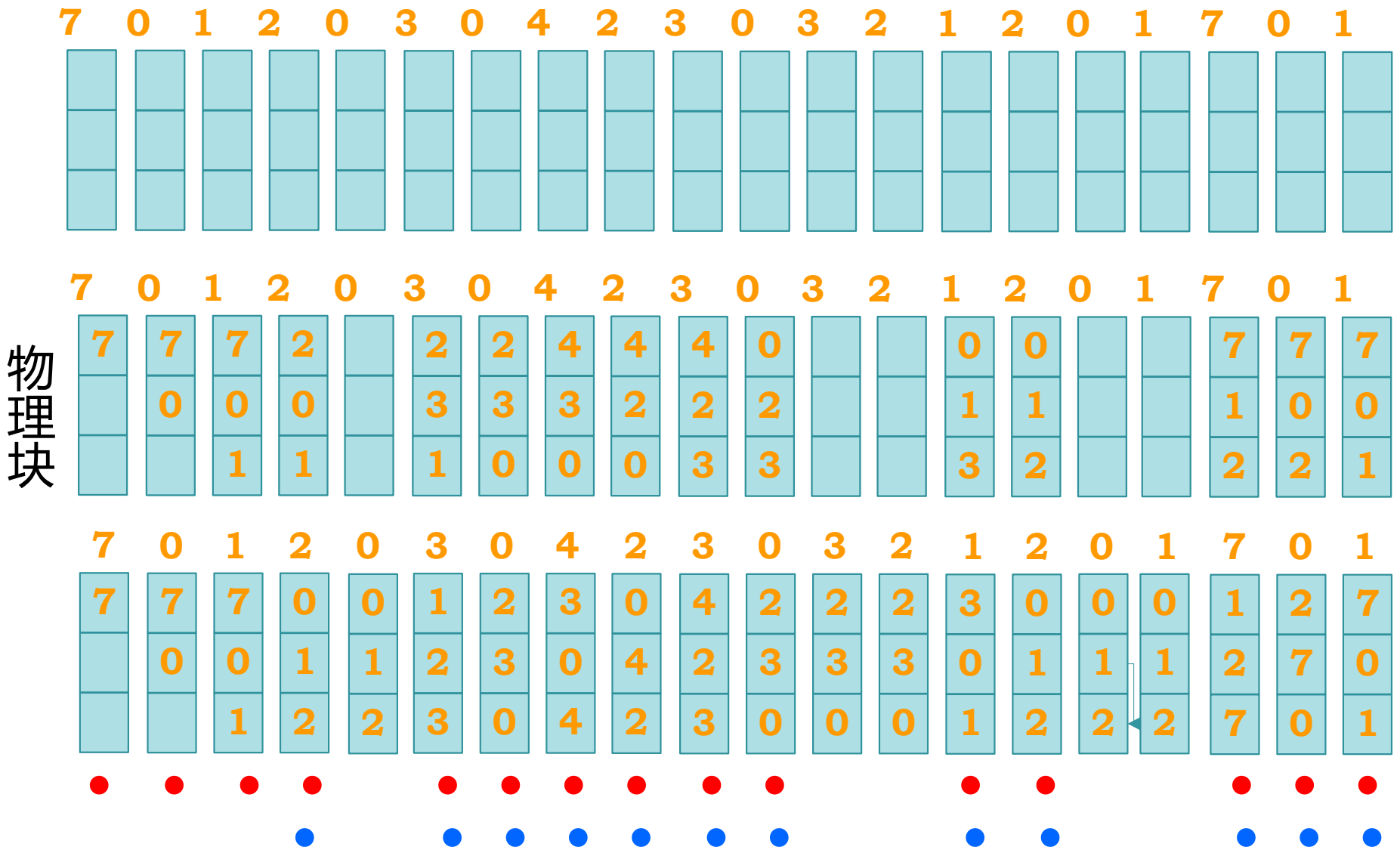
实现

- ✓ 页面在内存中按时间排序；

特点

- ✓ 效果不佳（程序不是严格顺序执行）；

先进先出置换算法（FIFO算法）



5.2 请求分页存储管理方式

5.2.4 页面置换算法

- 最近最久未使用置换算法(LRU)

■ 基本思想

✓ 基于：程序运行的局部性原理；

✓ 选择最近以来最久未使用的页面，予以淘汰；

■ 实现

✓ 移位寄存器

① 每个物理块设置一个移位寄存器，初值为0；

② 访问一次页面，高位置1；

③ 定时（100ms)将所有物理块的移位寄存器右移1位，高位补0；

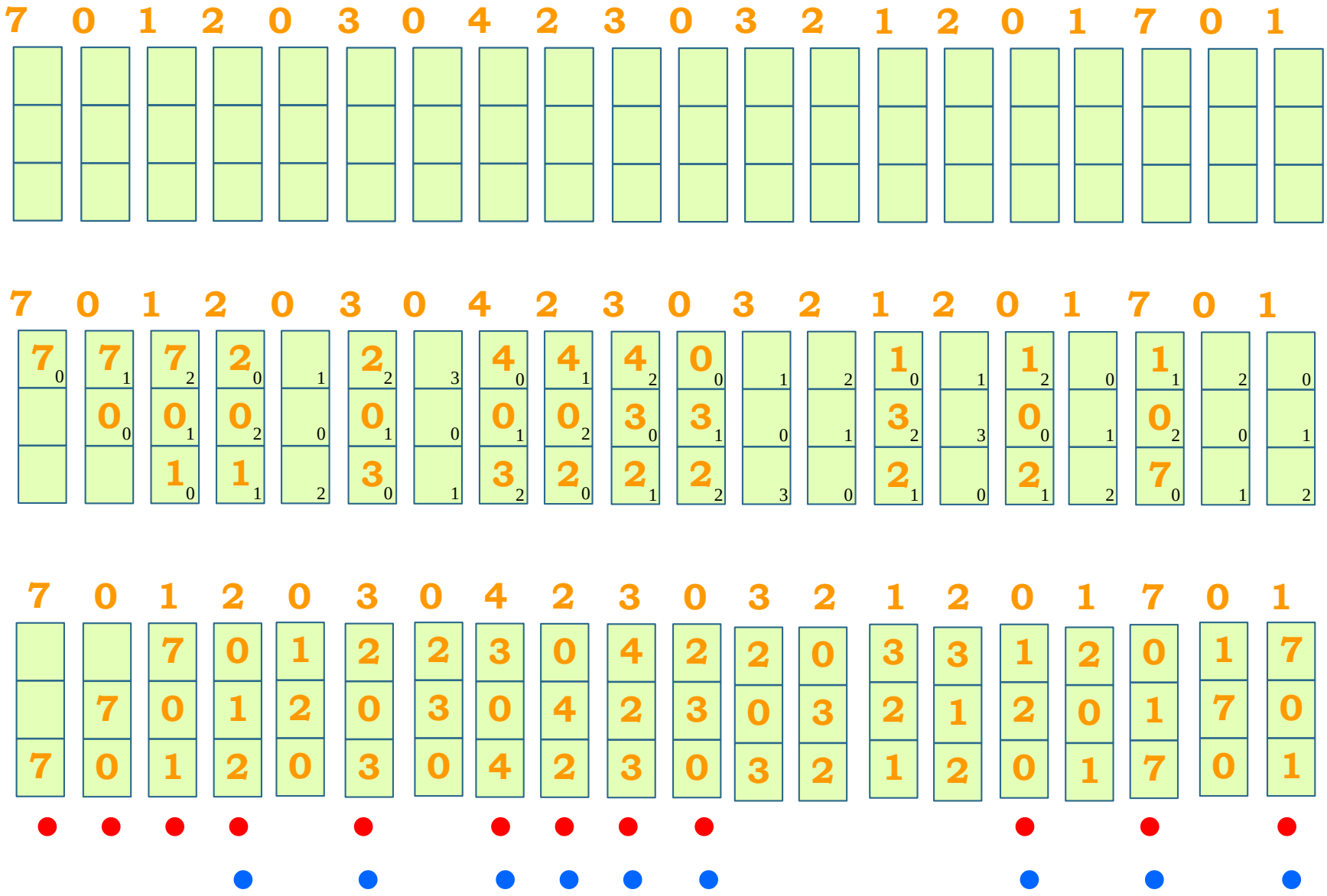
④ 选择移位寄存器数值最小的物理块，淘汰其中页面

✓ 栈的方法

■ 特点

✓ 调度性能教好；

最近最久未用置换算法（LRU算法）



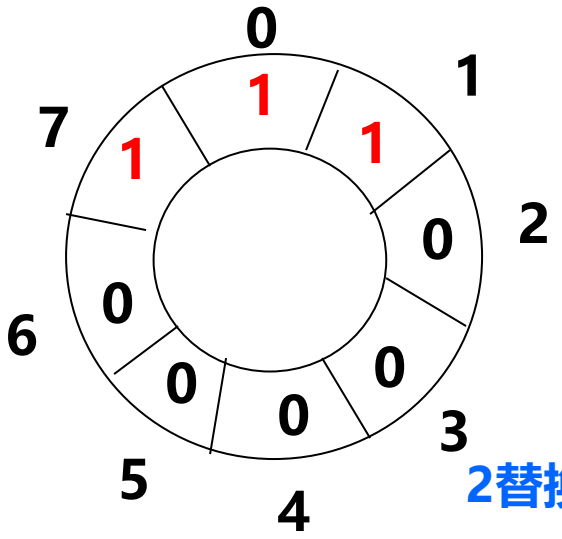
5.2 请求分页存储管理方式

5.2.4 页面置换算法

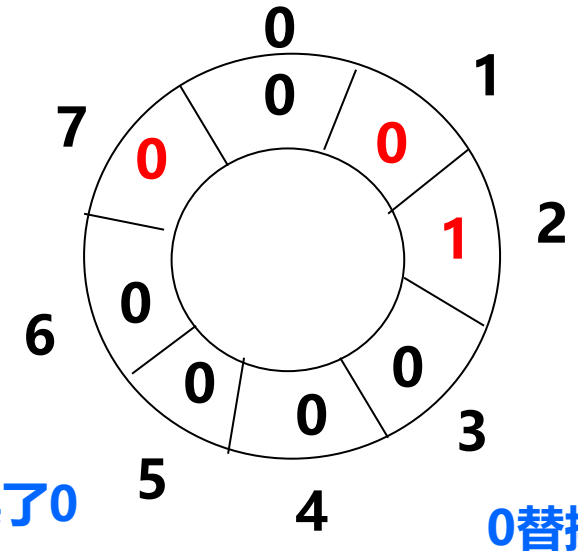
- Clock算法

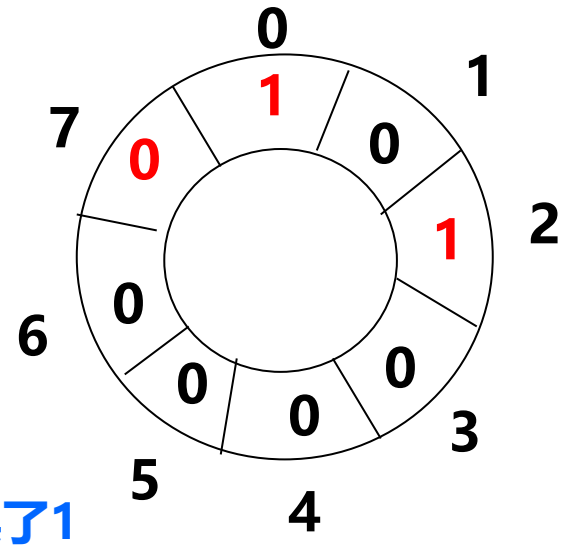
- 基本思想
  - ✓ LRU的替代/近似算法；
  - ✓ 不精确计算时间；
- 实现
  - ✓ 页表增加标志位和修改位；
- 特点
  - ✓ 简单有效；

访问序列：7 0 1 2 0 3 0 4 2 3

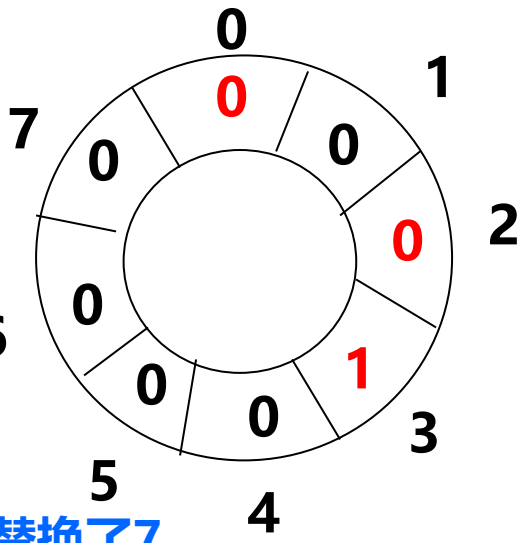


2替换了0

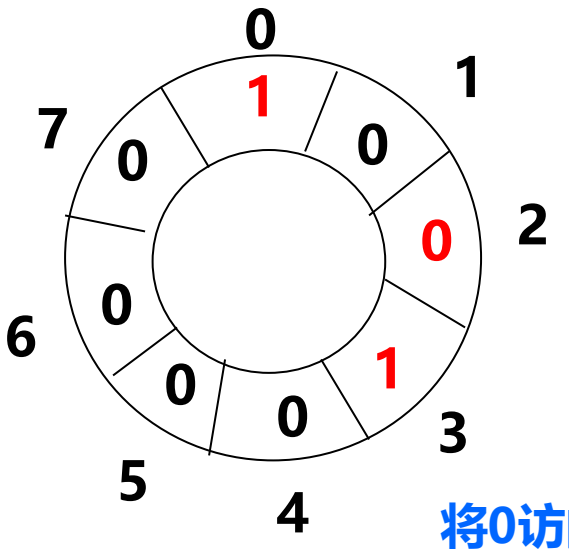




0替换了1



3替换了7



将0访问位变1

访问标志为1,则1—>0继续,访问标志为0,则替换
若第一轮没有为0的，第二轮一定能找到
访问则将0—>1

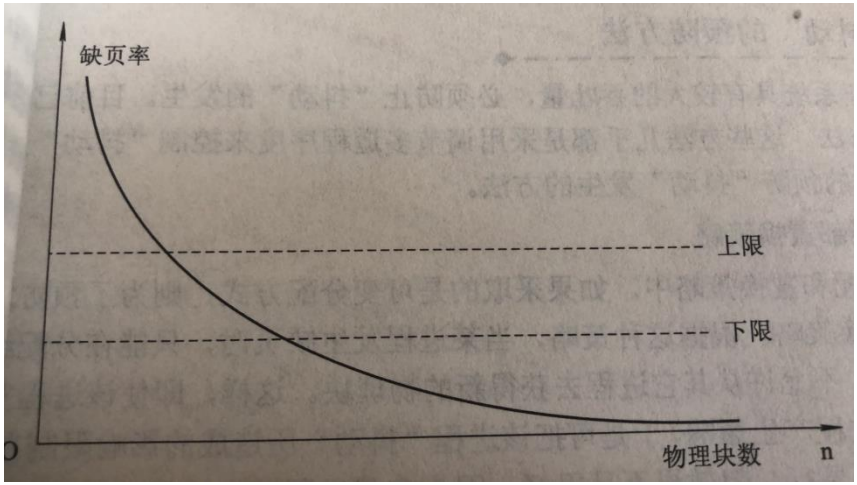
5.2 请求分页存储管理方式

5.2.5 抖动现象

- **抖动现象**
  - ✓多道程序系统：进程数量与物理块多少的平衡
  - ✓进程频繁缺页，CPU主要用于换页，CPU的利用率趋向于0
- **进程缺页频繁的原因**
  - ✓ 物理块太少，固定分配
  - ✓不恰当的调度算法
  - ✓糟糕的页面访问序列
- **预防抖动的方法**
  - ✓可变分配局部置换
  - ✓考虑工作集的作业调度
  - ✓L=S准则

缺页之间的平均时间

平均缺页服务时间



请求分页系统地址映射过程分析

46.（8 分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见表 A-2。

表 A-2

页号	页框（Page Frame）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间为 100ns，一次快表（TLB）的访问时间为 10ns，处理一次缺页的平均时间为 10^8ns（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空；②地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；③有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

（1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

（2）基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

解答：

(1) 根据页式管理的工作原理，应先考虑页面大小，以便将页号和页内位移分解出来。页面大小为 4KB，即 2^{12}，则得到页内位移占虚地址的低 12 位，页号占剩余高位。可得三个虚地址的页号 P 如下（十六进制的一位数字转换成 4 位二进制，因此，十六进制的低三位正好为页内位移，最高位为页号）：

2362H：P=2，访问快表 10ns，因初始为空，访问页表 100ns 得到页框号，合成物理地址后访问主存 100ns，共计 10ns+100ns+100ns=210ns。

1565H：P=1，访问快表 10ns，落空，访问页表 100ns 落空，进行缺页中断处理 10^8ns，访问快表 10ns，合成物理地址后访问主存 100ns，共计 10ns+100ns+10^8ns+10ns+100ns=100 000 220ns。

25A5H：P=2，访问快表，因第一次访问已将该页号放入快表，因此花费 10ns 便可合成物理地址，访问主存 100ns，共计 10ns+100ns=110ns。

(2) 当访问虚地址 1565H 时，产生缺页中断，合法驻留集为 2，必须从页表中淘汰一个页面，根据题目的置换算法，应淘汰 0 号页面，因此 1565H 的对应页框号为 101H。由此可得 1565H 的物理地址为 101565H。

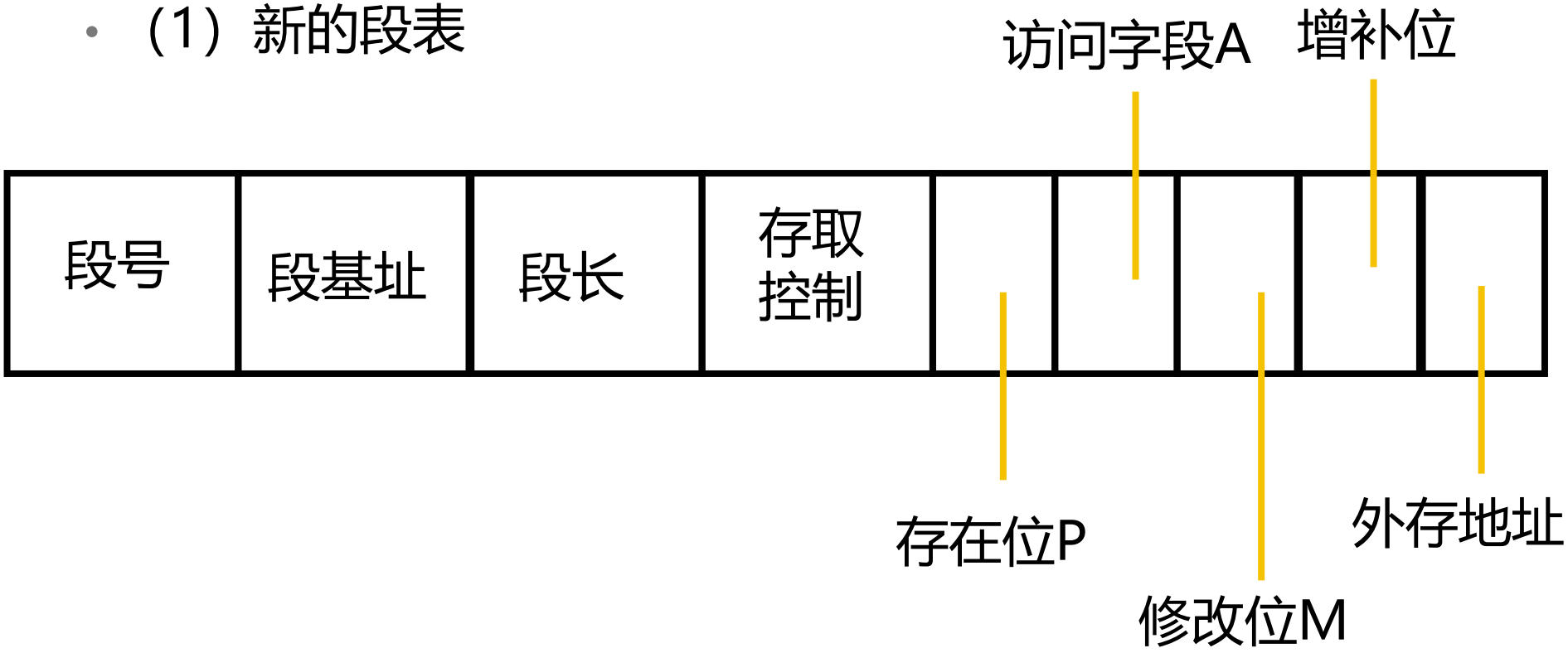
5.3 请求分段存储管理方式

- 面临的问题
  - ✓ 分段现在可能不在主存了，如何表示； ⟶ 段表新字段
  - ✓ 何时启动分段调入； ⟶ 缺段中断
  - ✓ 地址变换； ⟶ 缺段服务程序
  - ✓ 如何实现分段共享？ ⟶ 共享段表

5.3 请求分段存储管理方式

5.3.1 请求分段中的硬件支持

- （1）新的段表



5.3 请求分段存储管理方式

5.3.1 请求分段中的硬件支持

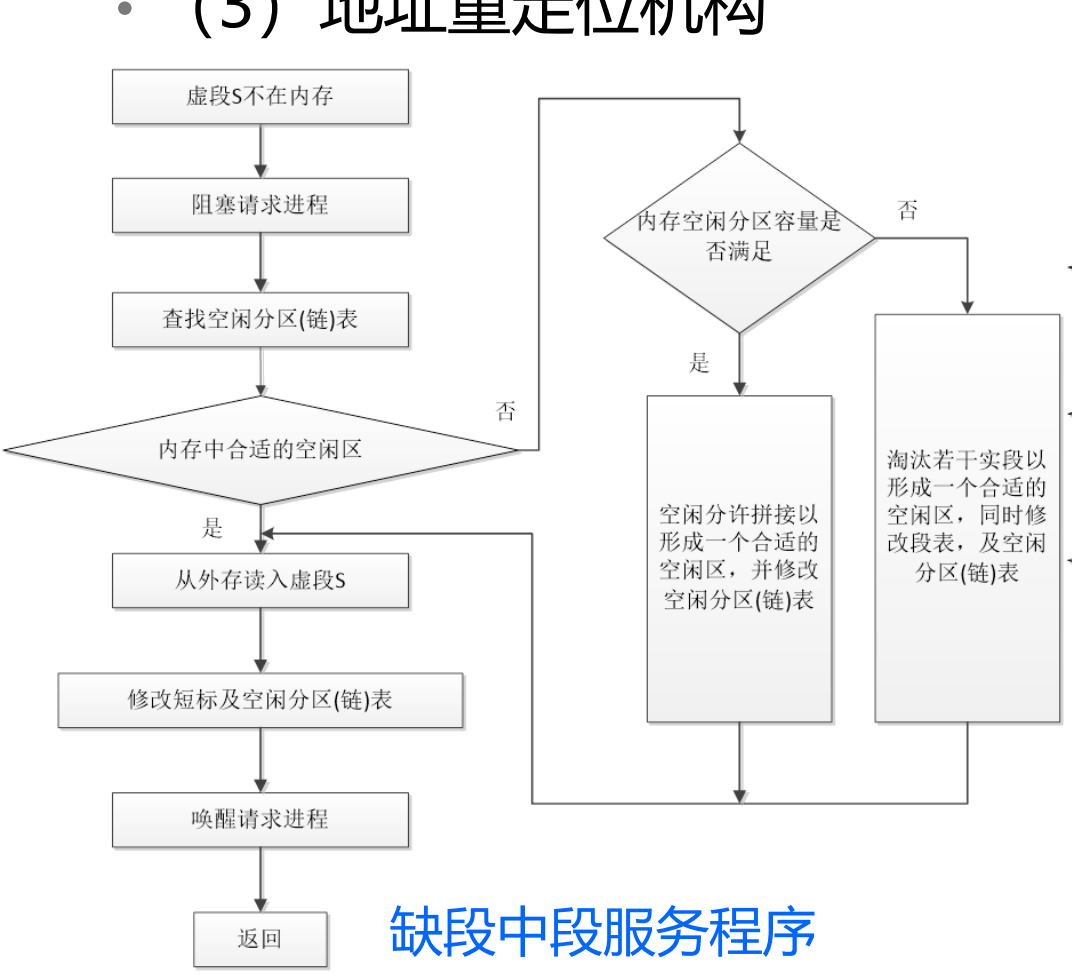
- （2）缺段中断机制
  - ✓ 指令执行期间：发出中断并响应和处理中断，返回
  - ✓ 一条指令可能发出多次缺段中断；
  - ✓ 何时发出缺段中断

```
MOV AX, [1000];
CALL CS:[100];
 JNZ CS:[2000];
CS:IP
```

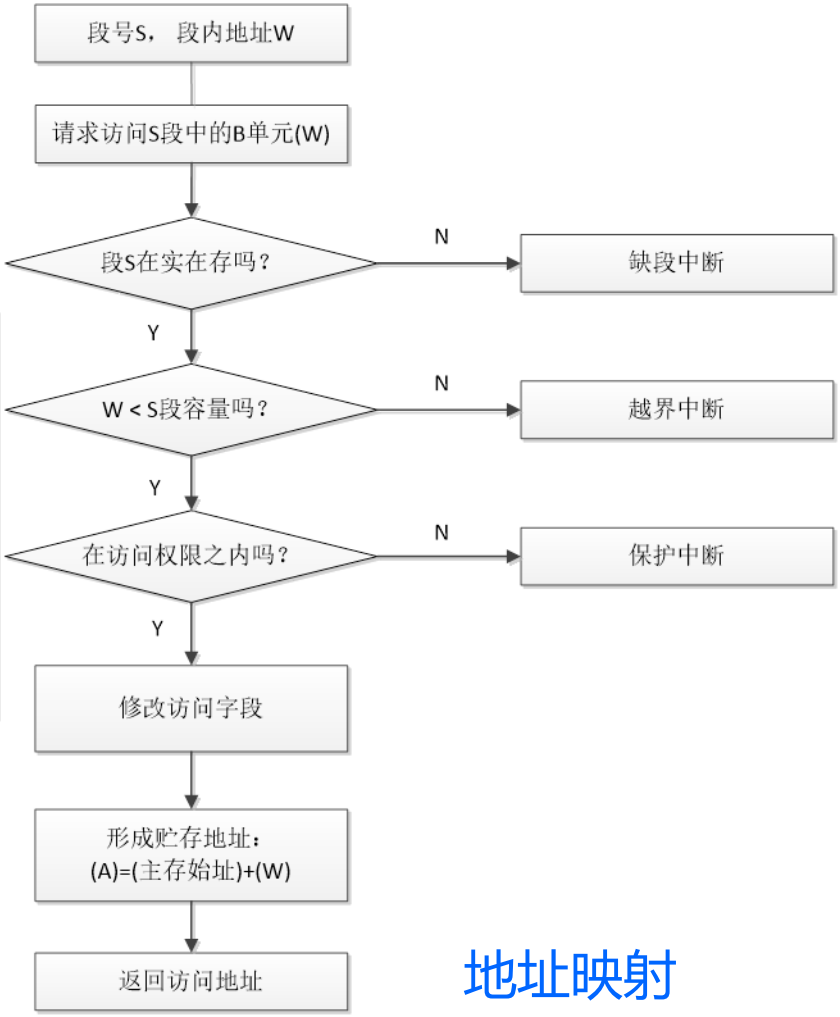
5.3 请求分段存储管理方式

5.3.1 请求分段中的硬件支持

- （3）地址重定位机构



缺段中段服务程序



地址映射

5.3 请求分段存储管理方式

5.3.2 分段共享和保护

- 数据结构
  - ✓共享段表：整个系统设置一个共享段表
  - ✓进程段表：每个进程的私有段表，

5.3 请求分段存储管理方式

5.3.2 分段共享和保护

- 共享分段的分配与回收
  - ✓分配算法

    a) 检索共享分段，如果共享分段存在转c)；

    b)创建共享段表的段表项，填写分段信息，分配相应内存并调入分段;

    c) 记录本进程信息到共享段表的段表项,count+1；

    d) 复制共享段表的段表项相应信息（段基址、段长、存取控制）
  - ✓回收算法

    a) 撤消进程时，将所有该进程共享之分段的count-1 ；

    b) 当某分段count =0时，回收该分段所占据内存；

存储器部分习题

1、计算机系统的二级存储包括（　　）

A．CPU寄存器和主存缓冲区　B．超高速缓存和内存储器

C．ROM和RAM　　D．主存储器和辅助存储器

2．动态重定位是在作业的（　　）中进行的。

A．编译过程　B．装入过程　C．链接过程　D．执行过程

3．下面的存储管理方案中，（　　）方式可以采用静态重定位。

A．固定分区　B．可变分区 C．页式 D．段式

4．下面的（　）方法有利于程序的动态链接。

A．分段存储管理 B．分页存储管理

C．可变式分区管理 D．固定式分区管理

5、在可变分区管理中，采用拼接技术的目的是（ ）。

A．合并空闲区　　B．合并分配区

C．增加主存容量　　D．便于地址转换

存储器部分习题

6、下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是 （　）

A、虚拟存储只能基于连续分配技术

B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术

C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制

D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

7、系统为某进程分配了4 个页框，该进程已访问的页号序列为2,0,2,9,3,4,2,8,2,3,8,4,5，若进程要访问的下一页的页号为7，依据LRU 算法，应淘汰页的页号是（）

A．2　B．3　C．4　D．8

8、在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是（　）

A．可变分配，全局置换　B．可变分配，局部置换

C．固定分配，全局置换　D．固定分配，局部置换

存储器部分习题

9、下列措施中，能加快虚实地址转换的是

Ⅰ．增大快表(TLB)容量 Ⅱ．让页表常驻内存 Ⅲ．增大交换区(swap)

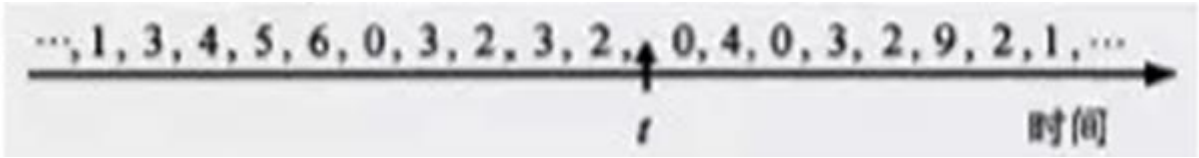
A．仅Ⅰ B．仅Ⅱ C．仅Ⅰ、Ⅲ D．仅Ⅱ、Ⅲ

10、在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现Belady异常现象的是 。

Ⅰ．LRU算法 Ⅱ．FIFO算法 Ⅲ．OPT算法

A．仅Ⅱ B．仅Ⅰ、Ⅱ C．仅Ⅰ、Ⅲ D．仅Ⅱ、Ⅲ

11、某进程访问页面的序列如下所示，若工作集的窗口大小为6，则在t时刻的工作集为（ ）



A、{6，0，3，2} B、{2，3，0，4}

C、{0，4，3，2，9} D、{4，5，6，0，3，2}

存储器部分习题

12、某系统采用改进型CLOCK置换算法，页表项中字段A为访问位，M为修改位。A=0表示页最近没有被访问，A=1表示页最近被访问过。M=0表示页没有被修改过，M=1表示页被修改过。按（A,M）所有可能的取值，将页分为四类：（0，0），（1，0），（0，1）和（1，1），则该算法淘汰页的次序为：

A、（0，0），（0，1），（1，0），（1，1）

B、（0，0），（1，0），（0，1），（1，1）

C、（0，0），（0，1），（1，1），（1，0）

D、（0，0），（1，1），（0，1），（1，0）

13、某进程的段表内容如下所示，当访问段号为2，段内地址为400的逻辑地址时，进行地址转换的结果是（　）

A、段缺失异常　B、得到内存地址4400

C、越权异常　D、越界异常

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	—	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存